

Prueba de Caja Blanca

“Sistema de Gestión de Caja para Tags y Productos”

Integrantes:
Leopoldo Bolaños
Matias Medina
Martin Palacios

Fecha: 2026/06/19

REQ006 (Reporte de Ventas):

Componente centralizado que unifica y totaliza aritméticamente los ingresos de todas las categorías del negocio, permitiendo visualizar el resumen y efectuar el cierre diario de la caja.

1. CÓDIGO FUENTE para Precio Variable

- Controlador (Capturas)

```
1 package espe.edu.ec.programacaja.controller;
2
3 import espe.edu.ec.programacaja.model.CashFlowModel;
4 import espe.edu.ec.programacaja.view.CashFlowPanel;
5
6 import javax.swing.*;
7
8 public class CashFlowController {
9
10     private CashFlowPanel view;
11     private CashFlowModel cashFlowModel;
12
13     public CashFlowController(CashFlowPanel view, CashFlowModel cashFlowModel) {
14         this.view = view;
15         this.cashFlowModel = cashFlowModel;
16
17         initEvents();
18         actualizarReporte();
19     }
20
21     private void initEvents() {
22         view.getBtnActualizarReporte().addActionListener(e -> actualizarReporte());
23
24         view.getBtnGuardarJornada().addActionListener(e -> guardarJornada());
25     }
26
27     private void actualizarReporte() {
28         view.setReporteFinal(cashFlowModel.getFinalReport());
29     }
30
31     private void guardarJornada() {
32         if (!cashFlowModel.hasMovements()) {
33             JOptionPane.showMessageDialog(
34                 view,
35                 "No existen registros guardados para cerrar la jornada.",
36                 "Cierre de caja",
37                 JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
38
39             actualizarReporte();
40             return;
41         }
42
43         int opcion = JOptionPane.showConfirmDialog(
44             view,
45             "¿Esta seguro de guardar y cerrar la jornada actual?",
46             "Confirmar cierre de jornada",
47             JOptionPane.YES_NO_OPTION,
48             JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
49
50         if (opcion != JOptionPane.YES_OPTION) {
51             return;
52         }
53
54         String mensaje = cashFlowModel.saveJournalAndReset();
55
56         JOptionPane.showMessageDialog(
57             view,
58             mensaje,
59             "Jornada guardada",
60             JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
61
62         actualizarReporte();
63     }
64 }
65
66 }
```

Controlador (Código)

```
package espe.edu.ec.programacaja.controller;

import espe.edu.ec.programacaja.model.CashFlowModel;
import espe.edu.ec.programacaja.view.CashFlowPanel;

import javax.swing.*;

public class CashFlowController {

    private CashFlowPanel view;
    private CashFlowModel cashFlowModel;

    public CashFlowController(CashFlowPanel view, CashFlowModel cashFlowModel) {
        this.view = view;
        this.cashFlowModel = cashFlowModel;

        initEvents();
        actualizarReporte();
    }

    private void initEvents() {
        view.getBtnActualizarReporte().addActionListener(e -> actualizarReporte());

        view.getBtnGuardarJornada().addActionListener(e -> guardarJornada());
    }

    private void actualizarReporte() {
        view.setReporteFinal(cashFlowModel.getFinalReport());
    }

    private void guardarJornada() {
        if (!cashFlowModel.hasMovements()) {
            JOptionPane.showMessageDialog(
                view,
                "No existen registros guardados para cerrar la jornada.",
                "Cierre de caja",
                JOptionPane.WARNING_MESSAGE
            );
            actualizarReporte();
            return;
        }

        int opcion = JOptionPane.showConfirmDialog(
            view,
            "¿Esta seguro de guardar y cerrar la jornada actual?",
            "Confirmar cierre de jornada",
            JOptionPane.YES_NO_OPTION,
            JOptionPane.QUESTION_MESSAGE
        );
    }
}
```

```

if (opcion != JOptionPane.YES_OPTION) {
    return;
}

```

```

String mensaje = cashFlowModel.saveJournalAndReset();

```

```

JOptionPane.showMessageDialog(
    view,
    mensaje,
    "Jornada guardada",
    JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE
);

```

```

actualizarReporte();

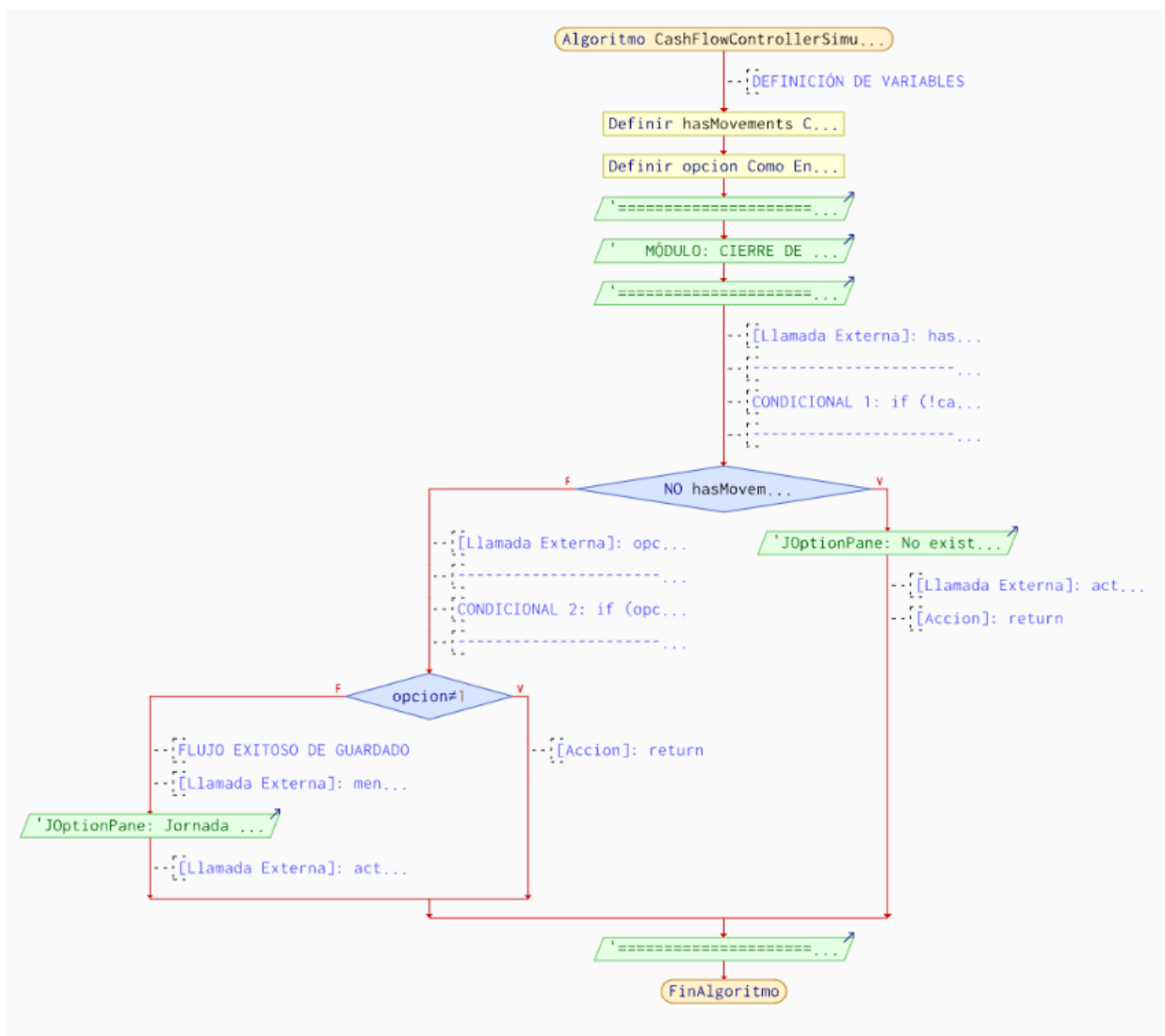
```

```

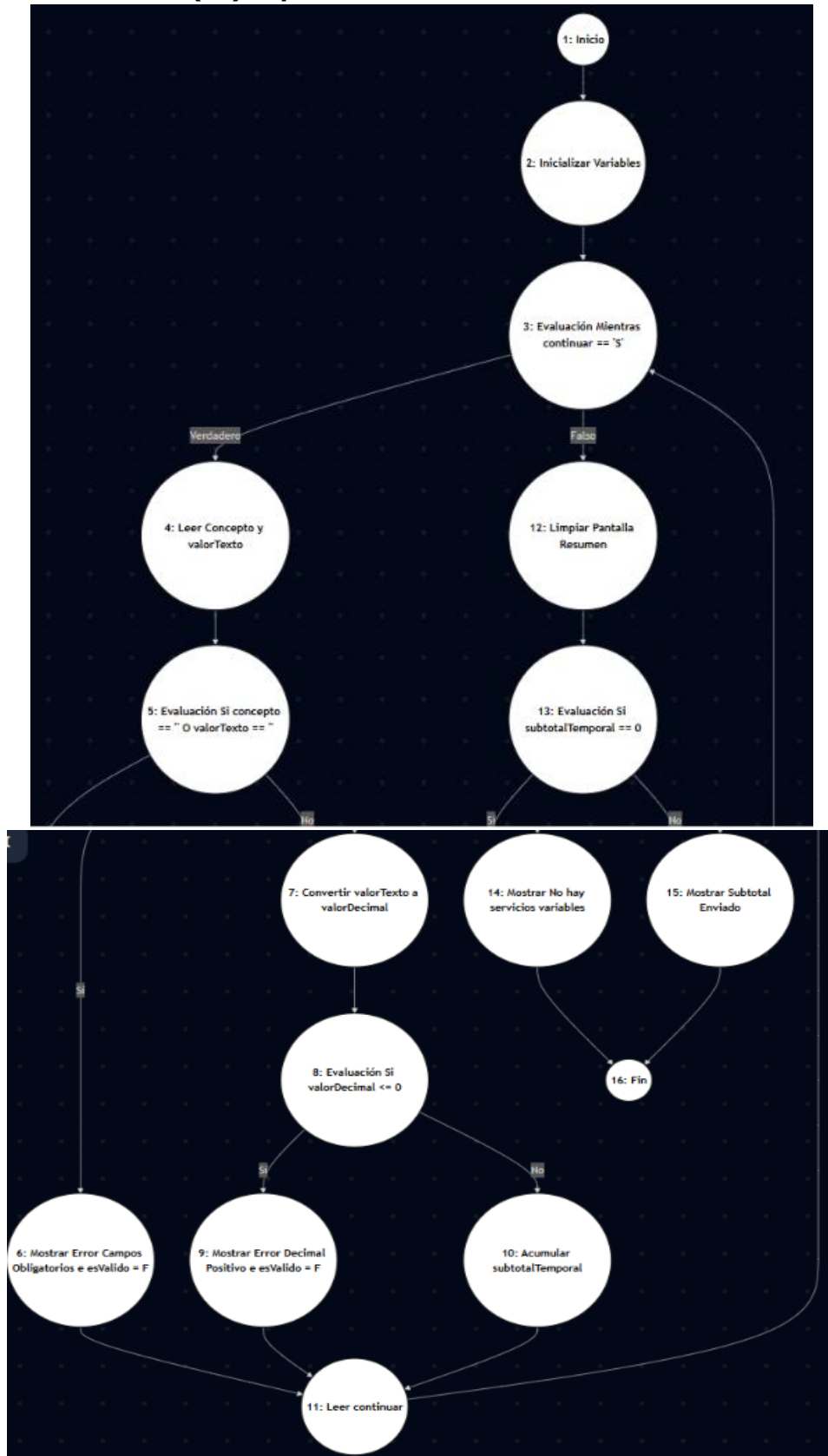
}
}

```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Reporte de ventas



3. GRAFO DE FLUJO (GF) Reporte de Ventas



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) Precio Variable

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1 (Camino de Salida Directa / Sin Ventas Guardadas): 1 - 2 - 3 [Falso] - 12 - 13 [Sí] - 14 - 16

R2 (Validación de Campos Vacíos): 1 - 2 - 3 [Verdadero] - 4 - 5 [Sí] - 6 - 11 - 3 [Falso] - 12 - 13 [Sí] - 14 - 16

R3 (Validación de Valor Negativo o Cero): 1 - 2 - 3 [Verdadero] - 4 - 5 [No] - 7 - 8 [Sí] - 9 - 11 - 3 [Falso] - 12 - 13 [Sí] - 14 - 16

R4 (Flujo Exitoso con Registro Acumulado): 1 - 2 - 3 [Verdadero] - 4 - 5 [No] - 7 - 8 [No] - 10 - 11 - 3 [Falso] - 12 - 13 [No] - 15 - 16

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA Precio Variable

Se puede calcular de las siguientes formas:

V/G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$V(G) = 4 + 1$

$V(G) = 5$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 19 - 16 + 2$

$V(G) = 5$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos